Referências e análise urbanística do estudo

Aluno: Icaro Gamarra Silva — RGM 3322.527. Professora: Rafaella Scalon. Engenharia Civil — Prova de desenho técnico — entrega 28/10/2026.

Documento efetivamente consultado

Arquivo fornecido pelo aluno: “4. Lei-Complementar-nº-205-LUOS-2012-ATUALIZADA-até-LC-404 (1).pdf”, 194 páginas. Lei Complementar municipal nº 205/2012, compilação com alterações indicadas até a LC nº 404/2021. Referências abaixo são às páginas numeradas do próprio PDF, que coincidem com as páginas físicas consultadas.

A compilação contém textos originais e alterados lado a lado, trechos riscados e referências a revogações. Não se comprovou a inexistência de alterações posteriores a 2021. O uso deste PDF não prova vigência integral em 28/10/2026. As consultas aos portais oficiais da Prefeitura e Câmara foram impedidas pela política de rede do ambiente (HTTP 403 do proxy); não se obteve confirmação por essas fontes.

Quadro de aplicação

Tema	Fonte consultada	Aplicação no estudo	Situação
Localização e permissão de usos	Art. 44, pp. 42–44, e Tabela 01 referida no texto	Lote hipotético. Comércio de baixo impacto é hipótese; ramo de atividade e enquadramento não definidos.	Não certificado: faltam zona, hierarquia viária, mapa e atividade.
Parâmetros de AUM	Tabelas nas pp. 43–44	A página 44 apresenta marcação de revogação pela LC nº 305/2015. Não usar automaticamente os índices dessa tabela como limites vigentes.	Necessária tabela vigente e confirmação municipal; não foi inventado um limite.
Permeabilidade	Arts. 93 e 94, p. 95	160 m² de jardim posterior contínuo + 40 m² de faixa leste = 200 m² de solo natural propostos, 20% do lote. Pátios elevados não entram nesse cálculo.	Geometria verificada. Percentual mínimo por zona ainda não confirmado.
Vagas e manobras	Art. 117, pp. 113–120	Vagas comuns 2,40 × 5,00 m; faixa de manobra frontal 5,80 m; acesso de pedestres separado.	Dimensões propostas comparadas à tabela do artigo; trajetórias e acesso viário não simulados.
Vaga acessível	Art. 117 §19, p. 119	Uma vaga de 3,60 × 5,00 m, além de faixa lateral de transferência de 1,20 m.	Dimensão da vaga indicada na fonte contemplada no estudo. Sinalização e rota precisam de projeto específico.

Tema	Fonte consultada	Aplicação no estudo	Situação
Vaga de idoso	Art. 117 §20, p. 119	Uma vaga identificada para idoso entre as seis vagas propostas.	Reserva gráfica contemplada; conferir regulamentação aplicável.
Quantidade de vagas por uso	Art. 117 §§9 e 14, pp. 117–118, e Tabela 05 referida no texto	Quatro vagas numeradas AP01–AP04 e duas comerciais, uma acessível e uma idoso.	Não se afirma suficiência: os coeficientes da Tabela 05 não constam como tabela de quantitativos no arquivo recebido; usos devem ser calculados separadamente.
Vagas na calçada	Art. 117 §11, p. 118	Todas as vagas foram posicionadas dentro do lote, entre Y=5,80 e 10,80 m.	Geometria contemplada; guia e calçada pública fora do lote não cadastradas.
Afastamentos	Art. 119 e Tabela 03, pp. 123–130; art. 123, p. 133; art. 125, pp. 136–140	Frente 12 m, fundo 8 m, laterais 2 m, sem aberturas sobre a divisa.	Recuos de estudo; enquadramento horizontal/vertical e tipologia precisam ser confirmados conforme lei e zona. Não se adota o menor recuo como autorização universal.
Segurança contra incêndio	Lei municipal consultada e exigências do CBMMS	Acesso residencial independente e escada de dois lances; nenhuma loja usa corredor residencial como acesso público.	Sem cálculo de população, distâncias de fuga ou enquadramento da escada. Não certificado.
Código de Obras	Transcrição do aluno: Lei 1.391/1986, alterações mencionadas até 2016	Arts. 18, 19, 25–27, 30, 31 e 37 comparados a dimensões do estudo.	Conferências pontuais no apêndice; autenticidade/consolidação e vigência não confirmadas.

Referências técnicas para desenvolvimento

- ABNT NBR 6492: representação de projetos de arquitetura. - ABNT NBR 16752: apresentação em folhas de desenho. - ABNT NBR 9050: acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. - ABNT NBR 9077 e instruções técnicas aplicáveis do CBMMS: saídas de emergência. - ABNT NBR 15575: desempenho de edificações habitacionais, conforme aplicabilidade.

Essas normas são referências temáticas; seus textos licenciados e respectivas edições vigentes não foram consultados integralmente. O desenho não deve ser anunciado como certificado conforme ABNT. O projeto acadêmico pode e deve ser explicado pelo aluno com suas hipóteses, cálculos e limitações.

Conclusão da análise

A documentação gráfica pedida foi desenvolvida como proposta acadêmica. A conformidade integral com legislação municipal vigente, Código de Obras e normas não está demonstrada, sobretudo por falta de localização, enquadramento de usos, tabela de vagas, confirmação de alterações posteriores. Nenhum desses itens foi tratado como aprovado ou dispensado.

Apêndice — aplicação do Código transcrito posteriormente

A transcrição recebida cita no corpo Lei nº 1.391/1986, enquanto o cabeçalho aparece como “1.0391”. Usou-se a referência do corpo sem inventar uma nova numeração. Trata-se de fonte fornecida pelo aluno, não conferida em publicação oficial.

Dispositivo	Critério transcrito	Solução revisada	Verificação
Art. 3 VII	Área construída inclui pisos utilizáveis cobertos ou não	913,80 m² cobertos + 46,20 m² de pátios = 960,00 m²	Aritmética conferida; computabilidade na LUOS pendente.
Art. 18	Uso comum mínimo 1,20 m; privativo 0,80 m	Corredor comum livre indicativo 1,85 m; interno aproximadamente 1,00 m; acesso residencial nominal 1,30 m	Preservar vãos livres após marcos; conferir fluxo/lotação.
Art. 19	Escada comum 1,20 m; espelho até 19 cm; piso ao menos 25 cm; Blondel 62–64 cm	24 espelhos de 17,50 cm; piso 28 cm; 2e+p=63 cm; lances/patamar 1,20 m	Dimensões comparadas; altura livre e guarda-corpos pendentes.
Art. 25	Permanência prolongada: área útil >=5 m², pé-direito >=2,50 m, abertura 1/6	Cozinha livre estimada 2,60×2,15=5,59 m²; quartos aproximadamente 2,95×3,85=11,36 m²; pé-direito 2,85 m	Módulos convertidos em estimativas livres para esta checagem; não são levantamento executivo.
Art. 25	Abertura de permanência prolongada 1/6 da área	Quarto: J1 2,20×1,50×70%=2,31 m² > 12,40/6=2,067 m²; sala: J5 3,60×1,90×70%=4,788 m² > 28/6=4,667 m²; cozinha: J2 1,40×1,40×70%=1,372 m² > 6,325/6=1,054 m²	Exige produto com pelo menos 70% de abertura efetiva e verificação de interferências. Não considerar simples janela de correr de 50% como equivalente.
Art. 26	Transitórios: abertura 1/8; pé-direito 2,20 m	Banho: J4 1,20×0,80×70%=0,672 m² > 4,125/8=0,516 m²; pé-direito 2,85 m	Comparação dimensional; ventilação mecânica para WC comercial e corredor admite-se conforme exceção do texto, com responsável técnico.
Art. 27	Espaço exterior: círculo de 1,50 m; 10 m² para prolongada e 3 m² para transitória	Pátio livre estimado 2,60×4,05=10,53 m², círculo de 2,60 m; aberto ao céu	Atende à comparação geométrica transcrita para o único piso servido; confirmar medição, H e interpretação oficial.
Arts. 30 e 31	Prevenção de incêndio e acesso independente	Acesso residencial lateral independente; núcleo vertical separado	Planta representa separação; projeto de incêndio não elaborado.

Dispositivo	Critério transcrito	Solução revisada	Verificação
Art. 37 I c	Loja acima de 75 m²: pé-direito 4 m	Lojas de 128 m² brutos com 4 m de pé-direito	Comparação contemplada, sem forro rebaixando a altura.
Art. 37 III	Acesso comercial mínimo 1,50 m	Porta dupla nominal 1,60 m	Preservar mínimo livre de 1,50 m após marcos.
Art. 37 IV e §1	Sanitários separados por sexo; exceção de sanitário único só abaixo de 75 m²	Dois sanitários em cada uma das três lojas	Seis sanitários comerciais representados.
Art. 47 §2	Garagens coletivas: vaga 2,40×5 m e manobra a 90° de 5 m	Faixa de manobra 5,80 m; vagas comuns 2,40×5 m	Compatível dimensionalmente com texto transcrito; não simula trajetórias.

As comparações corrigiram o partido anterior: elevaram o térreo/superior, aumentaram pátios e esquadrias, duplicaram sanitários comerciais e recalcularam a escada. Elas não substituem a verificação integral da legislação vigente e da ABNT.